

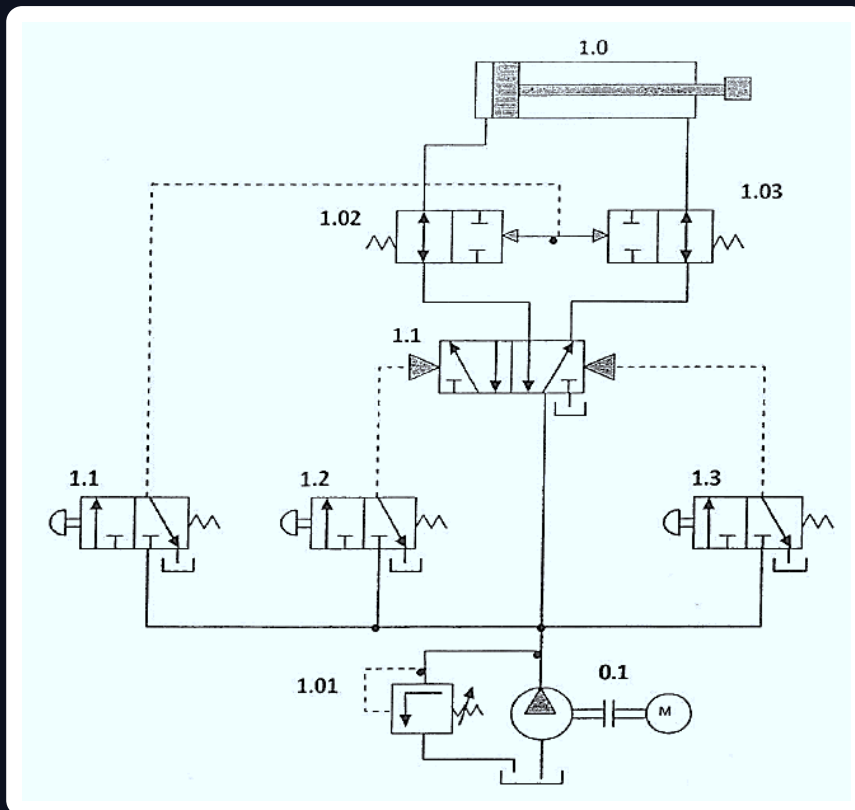
Pregunta 1 (Opción A) · Neumática e hidráulica

Pregunta de 2,5 puntos (a 1,0 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Problema. En la instalación oleohidráulica de la figura:

- Define cada componente numerado. (1 pto.)
- Explica la misión de los pulsadores manuales. (0,75 pto.)
- ¿Cuál es la primera operación al arrancar la bomba? (0,75 pto.)



Cilindro de doble efecto (1.0), distribuidor 4/3 (1.1) y grupo de presión (0.1).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Identificamos el actuador, el distribuidor, los elementos de mando (pulsadores 3/2), las reguladoras de caudal y el grupo de presión con su limitadora.

a) Componentes numerados

- 1.0 — Cilindro hidráulico de **doble efecto**.
- 1.1 (central) — **Distribuidor 4/3** con pilotaje: dirige el aceite a cada cámara (avance/retroceso/centro).
- 1.02, 1.03 — **Reguladoras de caudal unidireccionales** (velocidad de avance y retroceso).
- 1.1, 1.2, 1.3 (inferiores) — Válvulas **3/2** con **pulsador** y retorno por muelle.
- 1.01 — Válvula **limitadora de presión** (seguridad).
- 0.1 — **Bomba** hidráulica movida por el **motor eléctrico M**.

b) Misión de los pulsadores

Son el **mando**: al accionarlos pilotan el distribuidor 1.1 y ordenan el **avance o retroceso** del cilindro.

c) Primera operación al arrancar

Sin accionar ningún pulsador, la bomba impulsa caudal y, al no haber consumo, la **limitadora 1.01 abre y descarga el aceite a tanque**. La primera operación es la **descarga a tanque** hasta dar una orden de maniobra.